UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG

BÁO CÁO
HỌC PHẦN: KHAI PHÁ DỮ LIỆU (858016)

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Như Tài

Sinh viên thực hiện: Trần Quốc Hoàng (3123580015)
Trần Chí Vỹ (3123580065)
Phan Trần Hữu Tấn (3123580042)

Lớp: DDU1231

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025

QUÁ TRÌNH THAM GIA

Tên - MSSV	Phân công	Tham gia (%)
Trần Quốc Hoàng - 3123580015 (Nhóm trưởng)	Câu 4.1.1, 4.1.4 và viết báo cáo	100%
Trần Chí Vỹ - 3123580065	Câu 4.2.1	100%
Phan Trần Hữu Tấn - 3123580042	Câu 4.2.4	100%

SGU25

BÁO CÁO

I. MỤC TIÊU VÀ DỮ LIỆU

Mục tiêu của cả hai file Notebook là thực hiện phân tích giỏ hàng (Market Basket Analysis) để tìm ra các luật kết hợp (Association Rules) có ý nghĩa từ dữ liệu mua hàng, sử dụng thư viện apyori và thuật toán Apriori.

- Dữ liệu sử dụng: basket_optimisation.csv (dữ liệu giao dịch tại siêu thị).
- Thư viện chính: pandas (xử lý dữ liệu) và apyori (thuật toán Apriori).

II. GIẢI THÍCH TỪNG BƯỚC THỰC HIỆN

Cả hai Notebook đều tuân theo ba bước chính sau:

A. BƯỚC 1: CHUẨN BỊ VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

Hành động:

1. Import các thư viện cần thiết (pandas, apriori).
2. Đọc file basket_optimisation.csv vào DataFrame mà không có tiêu đề (header=None), vì file này là dữ liệu giao dịch thuần túy.
3. Chuyển đổi dữ liệu: Dữ liệu được chuyển đổi từ DataFrame sang định dạng list of lists (transactions). Đây là định dạng bắt buộc mà hàm apriori yêu cầu, trong đó mỗi danh sách con đại diện cho một hóa đơn/giao dịch.

- Quá trình chuyển đổi xử lý các ô rỗng/giá trị thiếu (NaN) trong file CSV để đảm bảo mỗi giao dịch chỉ chứa các mặt hàng đã mua thực sự.

Kết quả: Tạo ra danh sách transactions chứa 7501 giao dịch sẵn sàng cho việc phân tích.

B. BƯỚC 2: ÁP DỤNG THUẬT TOÁN APRIORI

Hành động:

1. Gọi hàm apriori từ thư viện apyori với danh sách giao dịch (transactions).
2. Thiết lập các tham số ngưỡng để lọc ra các luật có ý nghĩa:

- min_support = 0.003: Ngưỡng Support (tần suất xuất hiện) tối thiểu.
- min_confidence = 0.2: Ngưỡng Confidence (độ tin cậy) tối thiểu.
- min_lift = 3: Ngưỡng Lift (sức mạnh của mối quan hệ) tối thiểu. Ngưỡng Lift cao (trên 1.0) giúp loại bỏ các luật xảy ra ngẫu nhiên.
- min_length = 2 và max_length = 3: Giới hạn độ dài của tập hợp mặt hàng (itemset).

Kết quả: Tạo ra đối tượng results (Generator) chứa tất cả các luật kết hợp thỏa mãn các điều kiện ngưỡng đã đặt.

C. BƯỚC 3: TRÍCH XUẤT VÀ HIỂN THỊ KẾT QUẢ

Hành động:

1. Định nghĩa hàm trợ giúp (inspect) để chuyển đổi kết quả Apriori (các đối tượng RelationalRecord) sang định dạng dễ đọc hơn.
2. Hàm này trích xuất các chỉ số quan trọng cho mỗi luật:

- Antecedents (Vế trước/IF).
- Consequents (Vế sau/THEN).
- Support.
- Confidence.
- Lift.

3. Lưu các luật vào một DataFrame (df_results).
4. Sắp xếp DataFrame theo cột Lift giảm dần và hiển thị 10 luật hàng đầu.

Kết quả: Bảng DataFrame hiển thị các luật kết hợp mạnh nhất, cho biết mặt hàng nào có xu hướng được mua cùng nhau.

III. KẾT LUẬN VÀ NHẬN XÉT

KẾT LUẬN

Quá trình phân tích đã thành công trong việc tìm ra các luật kết hợp mạnh mẽ từ dữ liệu bán lẻ. Các luật được tìm thấy có Lift rất cao (thường cao hơn nhiều so với ngưỡng 3.0), cho thấy mối quan hệ giữa các mặt hàng này là đáng kể và không ngẫu nhiên.

Ví dụ về luật điển hình (từ kết quả chạy thực tế):

- **Luật**: (light cream) -> (chicken)
- **Giải thích**: Khách hàng mua kem tươi (light cream) có xác suất cao mua thịt gà (chicken).
- **Ý nghĩa**: Có thể gợi ý rằng kem tươi được mua chủ yếu để chế biến các món ăn có thịt gà.

NHẬN XÉT

- **Hiệu suất của apyori**: Thư viện apyori hoạt động hiệu quả khi dữ liệu đã được tiền xử lý sang định dạng transaction list.

- **Tầm quan trọng của ngưỡng Lift**: Việc đặt ngưỡng min_lift = 3 là một chiến lược tốt. Nó giúp tập trung vào các mối quan hệ có tính bất ngờ và

SGU25

có giá trị cao cho việc ra quyết định kinh doanh (ví dụ: sắp xếp kệ hàng, chiến lược khuyến mãi chéo).

- **Hạn chế của dữ liệu**: Dữ liệu basket_optimisation.csv tuy đã được định dạng tốt nhưng là dữ liệu giả định, trong thực tế, các tập dữ liệu sẽ cần nhiều bước làm sạch hơn (xử lý giá trị rỗng, loại bỏ hóa đơn hủy, chuẩn hóa tên mặt hàng).

- **Phân tích sâu hơn**: Kết quả Lift cao cho thấy các sản phẩm bổ sung cho nhau hoặc thường được mua trong cùng một dịp/mục đích. Các nhà bán lẻ có thể sử dụng thông tin này để:

  - **Cross-selling**: Đặt các sản phẩm có mối quan hệ mạnh gần nhau.
  - **Khuyến mãi**: Tạo combo khuyến mãi cho các cặp mặt hàng có Lift cao.

SGU25